

BRIK

Plan completo de implementación

Kiosco facial continuo con validación del guardia en una sola tablet

Decisión de alcance

- Se mantiene BRIK y su stack actual.
- Se utiliza una sola tablet en stand.
- No se añade un monitor ni dispositivo tercero.
- El guardia confirma o rechaza en la misma pantalla.
- En la primera etapa no se reemplaza face-api.js.

Documento	Especificación técnica y plan de acción
Repositorio base	jpvaldivia96/Brik - rama main
Baseline revisada	Commit 47cce97b6cc881bf19e8940e5cbd52cd7f41a2ef
Fecha	16 de julio de 2026
Estado	Propuesta para implementación por fases

Documento de trabajo - uso interno

Control del documento

Campo	Definición
Objetivo	Transformar el flujo facial actual de BRIK en un kiosco continuo, rápido y seguro, operado desde una sola tablet.
Alcance técnico	Interfaz, base de datos, servicios faciales, backend Supabase, offline, seguridad, pruebas, despliegue y operación.
Restricción principal	No se incorpora Hikvision, ZKTeco, otro SaaS, un segundo monitor ni otro dispositivo de validación.
Compatibilidad	El flujo manual actual se mantiene como respaldo durante toda la migración.
Política inicial	Toda coincidencia facial requiere confirmación humana antes de modificar access_logs.

Contenido

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Decisiones de alcance y no objetivos
- 3. Estado actual de BRIK y hallazgos técnicos
- 4. Modelo operativo objetivo
- 5. Interfaz de una sola tablet
- 6. Máquina de estados y reglas de cámara
- 7. Gestión de ingreso y salida
- 8. Pipeline de reconocimiento facial V2
- 9. Protocolo de cinco muestras y campaña de reingreso
- 10. Modelo de datos y migración
- 11. Backend y funciones transaccionales
- 12. Frontend, componentes y servicios
- 13. Operación offline y sincronización
- 14. Seguridad, privacidad y auditoría
- 15. Rendimiento, estabilidad y observabilidad
- 16. Pruebas y calibración
- 17. Despliegue, feature flags y rollback
- 18. Paquetes de trabajo y secuencia de PRs
- 19. Criterios de aceptación
- 20. Riesgos y mitigaciones
- 21. Procedimientos operativos
- 22. Elementos diferidos
- Apéndices A-F

Lectura recomendada

Las secciones 1 a 9 definen la experiencia operativa. Las secciones 10 a 18 son la guía de implementación. Los apéndices contienen contratos y SQL de referencia.

1. Resumen ejecutivo

BRIK ya dispone de cámara, reconocimiento facial local, personas, obras, entradas, salidas, roles, PWA, Android y una base offline. El problema principal no es la ausencia de funciones, sino que el flujo obliga al guardia a elegir el movimiento, apuntar, capturar y esperar por cada trabajador. Además, una coincidencia facial puede modificar directamente el registro, lo que convierte un error de identificación en una entrada o salida equivocada.

La solución propuesta mantiene la aplicación y el stack actual, y añade un modo de kiosco continuo en la misma tablet. La cámara permanece abierta; el motor propone una identidad; el guardia compara la captura actual contra la foto registrada y confirma o rechaza con un toque. Solo después de confirmar, una función transaccional modifica access_logs.

Arquitectura objetivo: una sola tablet BRIK

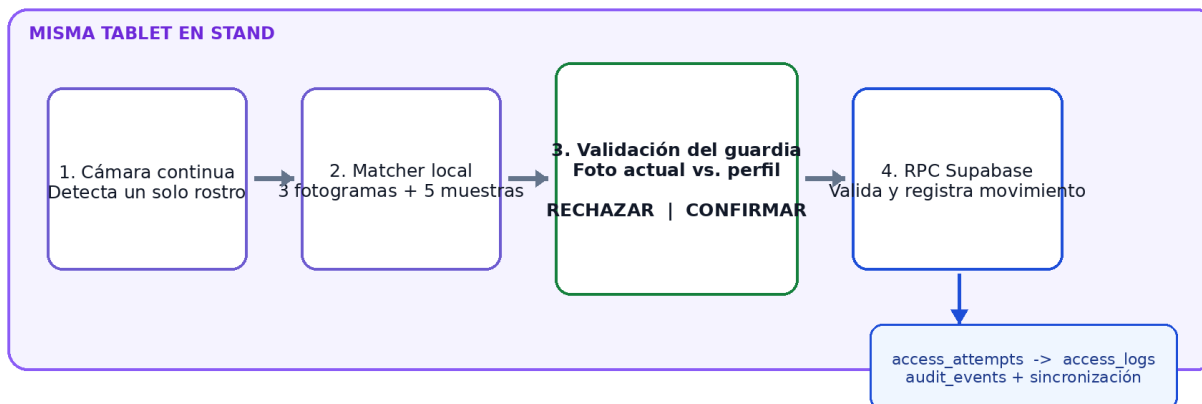


Figura 1. Arquitectura de una sola tablet; la validación humana ocurre antes del registro definitivo.

1.1 Resultado esperado

- El guardia selecciona Ingreso o Salida una sola vez durante cada ola y puede cambiarlo en cualquier momento.
- El trabajador no toca la tablet durante las olas.
- La cámara detecta y captura automáticamente; no existe un botón Escanear por persona.
- BRIK compara siempre contra todo el personal activo, incluso cuando el movimiento solicitado es salida.
- El guardia ve foto actual, foto registrada, nombre, CI, contratista y dirección del movimiento.
- Confirmar o rechazar requiere un solo toque en la misma pantalla.
- BRIK conserva el flujo manual actual como respaldo.
- Los trabajadores se migran gradualmente de una muestra facial a cinco muestras, sin detener la operación.
- La autoconfirmación queda deshabilitada al inicio y solo se considera después de medir precisión real.

1.2 Principio de seguridad

El motor propone; el guardia decide

En la primera versión, reconocer un rostro no equivale a registrar una entrada o salida. El evento permanece pendiente hasta que el guardia lo confirma.

2. Decisiones de alcance y no objetivos

2.1 Decisiones confirmadas

- Se mantiene BRIK como producto principal.
- Se conserva React, TypeScript, Vite, Capacitor, Supabase y el motor facial local actual.
- Se utiliza la tablet ya disponible, colocada en un stand y con alimentación permanente.
- La validación del guardia se realiza en la misma pantalla.
- No se agrega un segundo monitor, teléfono de control ni terminal biométrico externo.
- Ingreso y Salida permanecen siempre disponibles y se cambian manualmente con un toque.

- El flujo manual por nombre o CI continúa disponible para excepciones.
- El despliegue es gradual y reversible mediante feature flags.

2.2 No objetivos de esta etapa

- No integrar Hikvision, ZKTeco ni lectores de terceros.
- No reemplazar inicialmente face-api.js por SFace, ArcFace u otro motor.
- No añadir nómina, productividad, geofencing, BLE, control de puertas o torniquetes.
- No crear una nueva aplicación separada del repositorio BRIK.
- No eliminar de inmediato people.face_descriptor ni el flujo de escaneo actual.
- No activar autoconfirmación en producción sin datos etiquetados.
- No implantar prueba de vida activa que obligue al trabajador a seguir instrucciones; el guardia ya está presente.

3. Estado actual de BRIK y hallazgos técnicos

3.1 Baseline revisada

Elemento	Estado observado
Repositorio	jpvaldivia96/Brik, rama main, commit 47cce97.
Aplicación	React 18 + TypeScript + Vite + shadcn/ui + Tailwind CSS.
Backend	Supabase: Postgres, Auth, Storage y funciones.
App móvil	Capacitor Android y PWA.
Reconocimiento	face-api.js 0.22.2, ejecución local en la tablet.
Offline	Dexie con cola de operaciones, todavía no integrada de forma completa al escaneo facial.
Versión declarada	src/lib/version.ts muestra 2.2.4 build 20260615; no coincide con el último commit visible.

3.2 Motor facial existente

BRIK ofrece dos detectores: TinyFaceDetector en modo estándar y SSD MobileNet V1 en modo mejorado. Ambos generan identidad con faceRecognitionNet y descriptores de 128 valores. Por ello, el modo mejorado ayuda principalmente a detectar mejor el rostro, especialmente con poca luz, pero no sustituye el modelo de reconocimiento de identidad.

Modo	Detector	Parámetro actual	Umbral de coincidencia
Estándar	TinyFaceDetector	inputSize 320; scoreThreshold 0.3	Distancia máxima 0.6
Mejorado	SSD MobileNet V1	minConfidence 0.5	Distancia máxima 0.5

Archivos de referencia: `src/services/FaceService.ts`, `src/hooks/useFace.ts` y `supabase/migrations/20260206_enhanced_face_recognition.sql`.

3.3 Problemas que deben corregirse antes de automatizar

Hallazgo	Impacto
Una sola muestra por trabajador	NewWorkerTab captura una fotografía, genera un descriptor y lo guarda en people.face_descriptor. Cambios de ángulo, luz, casco o apariencia reducen la confiabilidad.
Solo se devuelve el mejor candidato	El matcher actual no incorpora de forma operativa el segundo candidato ni el margen entre ambos. Una diferencia mínima puede tratarse como una respuesta segura.

Hallazgo	Impacto
Universo incorrecto durante la salida	El flujo actual de salida compara únicamente contra personas que figuran dentro. Si el estado está mal, la persona real puede quedar excluida y el motor puede elegir a otra.
Reconstrucción por escaneo	useFace vuelve a cargar y convertir los descriptores recibidos en cada intento. El kiosco debe mantener un dataset en memoria.
Registro inmediato	La coincidencia puede insertar o cerrar access_logs directamente, sin una etapa formal de confirmación.
Offline incompleto	Existe una cola Dexie, pero el escaneo facial escribe directamente en Supabase y no usa una operación idempotente local primero.
Tipos desactualizados	El esquema incluye face_descriptor, pero los tipos generados visibles no reflejan completamente el campo; se debe regenerar el cliente tipado.
Configuración facial ambigua	La bandera enhanced_face_recognition debe quedar visible y explícita por obra; no debe depender de valores por defecto diferentes entre migración y frontend.

Corrección prioritaria

El reconocimiento debe hacerse siempre contra todo el personal activo. La validación de si esa persona puede entrar o salir se realiza después de identificarla.

4. Modelo operativo objetivo

4.1 Ola de ingreso

- El guardia pulsa Ingreso una vez.
- La pantalla muestra de forma persistente MODO INGRESO.
- Cada trabajador se coloca frente a la cámara.
- BRIK toma varias capturas automáticamente y propone una identidad.
- La cámara se pausa y muestra la comparación al guardia.
- El guardia continúa revisando mochila o alcoholimetría y confirma cuando termina.
- BRIK registra el movimiento, da señal verde/sonora y espera que el rostro salga del cuadro.
- El siguiente trabajador ocupa la posición de captura.

4.2 Ola de salida

El flujo es idéntico, pero con MODO SALIDA. El guardia cambia el modo una sola vez y puede revertirlo en cualquier momento cuando aparezca una excepción.

4.3 Movimientos ocasionales

Fuera de las olas, el guardia toca Ingreso o Salida antes del siguiente intento. El cambio es inmediato cuando no existe una confirmación pendiente. No se obliga al trabajador a escoger la dirección, porque un error de selección produciría una inconsistencia adicional.

4.4 Respaldo manual

- Después de dos rechazos o intentos fallidos, aparece Buscar por CI o nombre.
- El guardia selecciona a la persona y confirma el mismo movimiento activo.
- La corrección de un estado incompatible exige un motivo y queda auditada.
- El flujo manual actual permanece accesible mediante una acción de emergencia protegida por PIN o rol.

5. Interfaz de una sola tablet



Figura 2. Propuesta de interfaz horizontal: cámara y validación en la misma pantalla.

5.1 Distribución

Zona	Contenido y comportamiento
Cabecera	Nombre de la obra, selector grande Ingreso/Salida, conexión, estado del dataset y acceso protegido a diagnóstico.
Área de cámara	Video continuo, marco de posicionamiento, instrucciones breves y estado del reconocimiento.
Panel de revisión	Captura actual, foto registrada, nombre, CI, contratista, confianza cualitativa y movimiento solicitado.
Acciones	Rechazar a la izquierda y Confirmar a la derecha, con botones grandes y separados.
Pie operativo	Modelos listos, número de perfiles cargados, eventos pendientes y versión de aplicación/dataset.

5.2 Selector Ingreso/Salida

- Permanece visible en todo momento.
- Un toque cambia el modo si no existe un intento pendiente.
- Durante una confirmación, el control queda temporalmente bloqueado.
- El modo actual se comunica con color, texto grande y sonido opcional al cambiar.
- El modo se guarda localmente para sobrevivir una recarga, pero al abrir el kiosk se muestra una confirmación visual clara.
- Cada cambio se registra en audit_events con usuario, hora, obra y dispositivo.
- Si la tablet queda al alcance directo de trabajadores, se puede habilitar una pulsación prolongada para cambiar modo; no es obligatoria en el primer despliegue.

5.3 Panel de confirmación

- Muestra simultáneamente captura actual y foto registrada.
- No muestra un candidato cuando el resultado es ambiguo o no supera calidad mínima.
- Confirmar incluye el movimiento: Confirmar ingreso o Confirmar salida.
- Rechazar usa el texto No es esta persona para evitar ambigüedad.
- Los botones se desactivan inmediatamente después del toque para evitar doble envío.
- Si la confirmación queda pendiente demasiado tiempo, el intento expira sin modificar access_logs.

5.4 Estados visuales y sonidos

Estado	Color	Mensaje	Señal
Esperando	Neutro	Mire al frente	Sin sonido
Capturando	Morado	Manténgase quieto	Sin sonido
Pendiente	Ámbar	Esperando confirmación	Aviso breve al guardia
Confirmado	Verde	Entrada/Salida registrada	Un tono corto
Rechazado	Rojo	Vuelva a intentarlo	Dos tonos cortos
Offline guardado	Ámbar	Guardado en la tablet; pendiente de sincronización	Tono distinto
Error	Rojo	Reiniciando cámara o modelos	Alerta de error

6. Máquina de estados y reglas de cámara

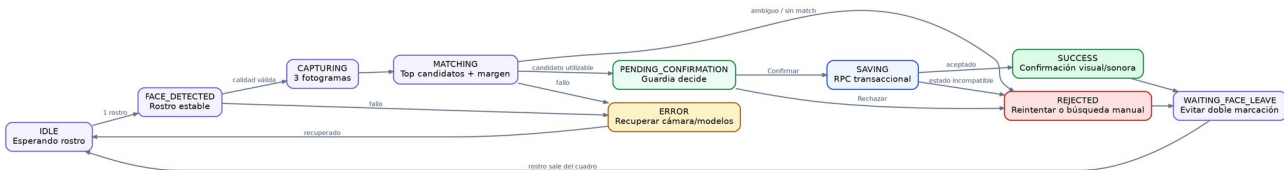


Figura 3. Máquina de estados obligatoria para impedir dobles registros y combinaciones imposibles.

6.1 Estados

Estado	Responsabilidad
IDLE	Cámara activa; espera exactamente un rostro utilizable.
FACE_DETECTED	Verifica estabilidad, tamaño, luz y presencia de una sola cara.
CAPTURING	Toma tres fotogramas separados y elige el mejor para mostrar.
MATCHING	Genera descriptores, calcula top candidatos, margen, consenso y calidad.
PENDING_CONFIRMATION	Pausa nuevas capturas; espera Confirmar o Rechazar.
SAVING	Ejecuta RPC o guarda operación offline idempotente.
SUCCESS	Muestra identidad y movimiento confirmado.
REJECTED	Solicita repetición o abre respaldo manual.
WAITING_FACE_LEAVE	No permite otro intento hasta que el rostro salga del cuadro.
ERROR	Recupera cámara, modelos o dataset sin cerrar toda la aplicación.

6.2 Reglas obligatorias

- Procesar una sola persona por vez.
- Rechazar automáticamente escenas con dos o más rostros.

- No ejecutar el reconocimiento completo en cada frame; utilizar un intervalo de detección y activar el matcher solo con rostro estable.
- Congelar el intento mientras el guardia decide.
- No registrar nuevamente a la misma persona por permanecer delante de la cámara.
- Esperar salida física del rostro, no únicamente un temporizador.
- Reiniciar de forma segura si la cámara se congela o el video deja de avanzar.
- Conservar siempre una acción visible para cancelar el intento sin registrar nada.

7. Gestión de ingreso y salida

7.1 Separar identidad de movimiento

El matcher responde quién parece ser la persona. El backend responde si esa persona puede ejecutar el movimiento seleccionado. Son decisiones diferentes y no deben mezclarse.

Secuencia conceptual

```
reconocimiento facial
-> candidate_person_id
-> guardia confirma identidad y dirección
-> backend valida estado dentro/fuera
-> backend crea o cierra access_log
```

7.2 Validación de ingreso

- Si no existe una entrada abierta para la persona, crear una nueva.
- Si ya existe una entrada abierta, no crear otra; devolver already_inside.
- El índice único parcial de access_logs se conserva como última barrera contra duplicados.

7.3 Validación de salida

- Buscar la entrada abierta de la persona confirmada.
- Cerrar exactamente esa fila, nunca la de otro candidato.
- Si no existe, devolver not_inside y solicitar corrección manual o cambio de dirección.
- No limitar el matcher a las personas que figuran dentro.

7.4 Correcciones manuales

Caso	Acción permitida	Auditoría
Ya figura dentro, pero se intenta ingreso	Cambiar a salida o cancelar. Corrección forzada solo con motivo.	Usuario, motivo, estado previo y resultado.
No figura dentro, pero se intenta salida	Cambiar a ingreso o crear corrección autorizada.	Usuario, motivo y vínculo al intento.
Identidad incorrecta	Rechazar y repetir; luego búsqueda manual.	wrong_person y candidato propuesto.
Persona no autorizada	No registrar; mostrar alerta.	Estado de bloqueo y guardia que decidió.

8. Pipeline de reconocimiento facial V2

8.1 Decisión sobre el motor

Se mantiene face-api.js en la primera etapa

La mejora inicial proviene de mejores datos, consenso, márgenes, calidad, cache y confirmación humana. Cambiar de motor al mismo tiempo impediría medir qué modificación resolvió los errores.

8.2 Dataset local

- Al abrir el kiosco, descargar personas activas, perfil vigente y muestras faciales.
- Convertir cada descriptor a Float32Array una sola vez.
- Agrupar las cinco muestras por person_id.
- Mantener el dataset en memoria y una copia local en Dexie.
- Actualizar únicamente cuando cambie dataset_version o llegue un evento de actualización.
- Excluir perfiles retirados, en revisión o personas deshabilitadas.
- Usar el descriptor legado de una sola muestra mientras la persona no haya completado el reingreso.

8.3 Captura de tres fotogramas

- El rostro debe estar estable y dentro de una zona válida.
- Se capturan tres frames separados para evitar que una imagen movida decida el resultado.
- Cada frame produce su descriptor y métricas de calidad.
- La captura con mejor calidad se conserva temporalmente para el panel del guardia.
- La cámara no se detiene permanentemente; solo se pausa durante la revisión.

8.4 Comparación contra cinco muestras

Para cada frame y cada persona, se calcula la distancia contra sus muestras activas. Se toman las dos mejores distancias de esa persona y se promedian. El score final de la persona es la mediana de sus scores en los tres frames. Este enfoque reduce el efecto de una muestra o un frame malo.

Algoritmo de puntuación

```
para cada frame:
  para cada persona:
    distances = distancia(frame, cada muestra activa)
    person_frame_score = promedio(de las 2 distancias menores)

person_final_score = mediana(person_frame_score de los 3 frames)
margin = score_segundo_candidato - score_primer_candidato
```

8.5 Candidato, segundo candidato y margen

- Devolver como mínimo los tres candidatos más cercanos.
- No aceptar solamente porque el primero está debajo de un umbral.
- Exigir separación suficiente entre el primero y el segundo.
- Marcar ambiguo cuando el margen sea pequeño, incluso si el primer score parece bueno.
- Exigir consenso de frames; un resultado que cambia de persona entre frames se rechaza.

8.6 Calidad de imagen

Métrica	Uso
Cantidad de rostros	Debe ser exactamente uno.
Tamaño relativo	Evita identificar caras demasiado lejanas.
Nitidez	Detecta movimiento o desenfoque.
Brillo/contraste	Evita contraluz y escenas demasiado oscuras.
Pose	Limita giros excesivos durante la identificación.
Ojos/landmarks	Verifica que el rostro esté suficientemente visible.

8.7 Contrato del nuevo matcher

Interfaz TypeScript propuesta

```
type MatchResult = {
  candidate?: { personId: string; score: number };
  secondCandidate?: { personId: string; score: number };
  topCandidates: Array<{ personId: string; score: number }>;
  margin?: number;
```

```

consensus: { votes: number; totalFrames: number };
quality: {
  score: number;
  brightness: number;
  blur: number;
  faceSize: number;
  faceCount: number;
};
decision: 'high_confidence' | 'manual_review' | 'ambiguous' | 'no_match';
};

```

8.8 Umbrales y autoconfirmación

Los umbrales finales deben calibrarse con la tablet, la luz y los trabajadores reales. Como línea base de laboratorio puede conservarse el máximo de distancia 0.5 del modo mejorado, pero no debe asumirse como valor definitivo. El margen y la calidad deben añadirse como condiciones independientes.

Política	Comportamiento
confirm_all	Toda propuesta utilizable se muestra al guardia; nunca se registra automáticamente.
auto_high_confidence	Solo autoconfirma perfiles 5/5, consenso completo, buena calidad, score y margen calibrados, sin alertas ni estados incompatibles.

Puerta de habilitación

No activar auto_high_confidence hasta contar con un volumen suficiente de intentos confirmados/rechazados, medir falsos positivos y demostrar que los umbrales separan de forma estable coincidencias reales y erróneas.

9. Protocolo de cinco muestras y campaña de reingreso



Figura 4. Flujo de actualización biométrica por trabajador.

9.1 Objetivo

Migrar más de 100 trabajadores sin detener la portería, sin volver a crear sus fichas y sin perder el descriptor actual. Cada persona conserva el perfil vigente hasta que el nuevo perfil de cinco muestras esté completo, validado y activado.

9.2 Pantalla de campaña

Nueva ruta sugerida: /supervisor/biometric-enrollment. Debe mostrar progreso global y permitir trabajar por contratista, cuadrilla o búsqueda individual.

Estado	Definición
Completo	Perfil activo con cinco muestras y control de colisión aprobado.
Pendiente	Solo descriptor legado o perfil sin iniciar.
En progreso	Tiene de una a cuatro muestras; puede reanudarse.
En revisión	Cinco muestras, pero existe similitud preocupante con otra persona.
Sin biometría	No posee descriptor utilizable.
Error de calidad	Una o más muestras deben repetirse.

9.3 Inicio del reingreso

- Buscar a la persona por CI o nombre; no identificarla con el motor que se está corrigiendo.
- Mostrar foto, nombre, CI, contratista y obra.
- El operador confirma explícitamente que seleccionó a la persona correcta.
- Crear un face_profile en estado draft sin retirar el perfil anterior.
- Permitir reanudar si el proceso se interrumpe en 2/5, 3/5 o 4/5.

9.4 Secuencia de cinco poses

Muestra	Instrucción	Finalidad
1	Mire al frente	Referencia frontal principal y posible foto de perfil.
2	Gire ligeramente a la izquierda	Variación lateral.
3	Gire ligeramente a la derecha	Variación lateral opuesta.
4	Levante ligeramente el mentón	Variación vertical.
5	Baje ligeramente el mentón	Variación vertical opuesta.

Una de las muestras debe representar la condición habitual de portería, incluyendo casco cuando su uso sea normal. No deben ser cinco fotografías casi idénticas tomadas del mismo frame.

9.5 Captura automática y validación

- La aplicación indica la pose y captura cuando el rostro cumple calidad.
- Si una muestra falla, se repite solo esa muestra.
- No aceptar dos rostros, baja nitidez, luz extrema o pose incorrecta.
- Guardar el descriptor inmediatamente para no perder progreso.
- La foto original de cada muestra puede ser temporal; el descriptor y una foto principal son los datos permanentes mínimos.

9.6 Comparación cruzada antes de activar

- Comparar el nuevo perfil contra todos los perfiles activos de la obra.
- Detectar posibles duplicados, familiares muy parecidos o enrolamiento de la persona equivocada.
- Si la similitud es riesgosa, marcar needs_review y conservar el perfil anterior.
- Solo activar el nuevo perfil dentro de una transacción.
- Retirar el perfil anterior después de activar el nuevo, permitiendo rollback.

9.7 Operación de la campaña

- Procesar por contratista, cuadrilla o frente de trabajo.
- Evitar la ola principal de ingreso para no aumentar la fila.
- Usar la misma tablet, entrando al módulo de actualización fuera de la operación de kiosco.
- Mantener una lista de pendientes visible para supervisión.
- No exigir completar a toda la obra en una sola jornada.
- Los perfiles legados siempre requieren confirmación del guardia y nunca califican para autoconfirmación.

10. Modelo de datos y estrategia de migración

10.1 Principios

- Versionar perfiles biométricos en lugar de sobrescribir el único descriptor.
- Separar perfil facial de muestras individuales.
- Registrar cada intento antes de tocar access_logs.
- Mantener idempotencia mediante client_event_id.
- Conservar temporalmente people.face_descriptor para compatibilidad y rollback.
- Usar buckets privados y RLS para imágenes biométricas.

10.2 Tablas nuevas

Tabla	Propósito
face_profiles	Versión biométrica de una persona: draft, active, needs_review o retired.
face_samples	Cinco descriptores y metadatos de pose/calidad por perfil.
access_attempts	Propuesta facial pendiente, decisión del guardia, métricas y vínculo al access_log final.
kiosk_devices	Identidad operativa de la tablet, modo actual, versión y último contacto.
site_biometric_settings	Política, frames, timeout, margen, distancia, retención y flags por obra.

10.3 Compatibilidad con registros actuales

- La migración puede crear un perfil legacy_single para cada people.face_descriptor existente, con una muestra frontal y status active.
- Alternativamente, el loader puede usar face_profiles cuando existan y caer al campo legado cuando no existan. La primera opción simplifica el matcher.
- people.face_descriptor no se elimina hasta completar la campaña, validar backup y verificar que todos los flujos usan las tablas nuevas.
- Los nuevos enrolamientos escriben las cinco muestras y, durante la transición, pueden mantener sincronizado el descriptor frontal legado.

10.4 Esquema resumido

Modelo lógico

```

face_profiles
- id, site_id, person_id
- profile_version
- model_key, model_version
- enrollment_method: legacy_single | multi_sample
- status: draft | active | needs_review | retired
- sample_count
- enrolled_by_user_id, enrolled_at, activated_at, retired_at
- review_metadata, created_at, updated_at

face_samples
- id, profile_id, pose
- descriptor real[128]
- quality_score, quality_metadata
- image_path, is_active, created_at

access_attempts
- id, client_event_id, site_id, device_id, direction
- candidate_person_id, second_candidate_person_id
- top_distance, second_distance, match_margin
- consensus_count, frame_count, quality_score
- capture_path, capture_expires_at
- status, decided_by_user_id, decided_at, rejection_reason
- access_log_id, match_metadata, created_at

```

10.5 RLS y permisos

- Miembros de la obra pueden leer perfiles necesarios para operar el kiosco.
- Solo supervisor o rol autorizado puede crear, activar, retirar o revisar perfiles biométricos.
- El guardia puede crear intentos y confirmar/rechazar intentos de su obra mediante RPC, no modificar libremente perfiles.
- Las capturas temporales se guardan en un bucket privado con URLs firmadas.
- La service role nunca se expone en el frontend.
- Cada RPC valida auth.uid(), membresía, rol, site_id y estado del intento.

11. Backend y funciones transaccionales

11.1 complete_face_enrollment

- Verificar permisos del operador.
- Bloquear el perfil draft durante la activación.
- Exigir cinco poses únicas y cinco descriptores válidos.
- Validar modelo y dimensión del descriptor.
- Ejecutar comparación cruzada o verificar el resultado previamente calculado.
- Marcar needs_review si existe colisión.
- Retirar el perfil activo anterior y activar el nuevo en la misma transacción.
- Incrementar dataset_version de la obra.
- Crear audit_event con antes, después y operador.

11.2 create_access_attempt

- Recibir client_event_id, dirección, candidato, segundo candidato y métricas.
- Validar que candidato y dispositivo pertenezcan a la obra.
- Crear status pending; no tocar access_logs.
- Devolver el intento existente cuando el client_event_id ya fue recibido.
- Establecer expires_at para evitar confirmaciones antiguas.

11.3 confirm_access_attempt

Pseudocódigo transaccional

```
BEGIN
  bloquear access_attempt FOR UPDATE
  validar status = 'pending' y no expirado
  validar usuario, obra, dispositivo y candidato

  IF direction = 'entry' THEN
    buscar access_log abierto de candidate_person_id
    si existe -> devolver already_inside
    si no existe -> insertar access_log
  ELSE
    buscar access_log abierto de candidate_person_id
    si no existe -> devolver not_inside
    si existe -> actualizar exactamente ese access_log con exit_at
  END IF

  marcar attempt = confirmed
  guardar decided_by_user_id, decided_at y access_log_id
  insertar audit_event
COMMIT
```

11.4 reject_access_attempt

- Bloquear intento pendiente.
- Marcar rejected y guardar motivo estructurado.
- No modificar access_logs.
- Eliminar o programar eliminación de la captura temporal según retención.
- Guardar el resultado para calibración del matcher.

11.5 Motivos de rechazo

Código	Uso
wrong_person	El guardia determina que el candidato no corresponde.
poor_image	La captura no permite verificación.
multiple_faces	Aparecieron varias personas.
movement_error	Ingreso/Salida seleccionado no corresponde.
unauthorized	La persona está bloqueada o no autorizada.

Código	Uso
timeout	El intento expiró sin decisión.
other	Requiere observación breve.

11.6 Idempotencia y concurrencia

- client_event_id debe ser UNIQUE.
- Confirmar dos veces el mismo intento devuelve el mismo resultado.
- El índice único parcial evita dos entradas abiertas por persona.
- Los RPC usan SELECT FOR UPDATE o bloqueo equivalente.
- El frontend deshabilita botones, pero la garantía real vive en la base de datos.
- Las alertas y notificaciones se disparan desde el resultado confirmado, no desde la mera coincidencia facial.

12. Frontend, componentes y servicios

12.1 Rutas

Rutas nuevas

```
/kiosk
/supervisor/biometric-enrollment
/people/:personId/biometrics
```

12.2 Estructura sugerida

Estructura de archivos

```
src/pages/KioskPage.tsx

src/components/kiosk/
  KioskHeader.tsx
  KioskModeSwitch.tsx
  KioskCamera.tsx
  FaceGuideOverlay.tsx
  MatchReviewPanel.tsx
  RecognitionResult.tsx
  KioskStatusBar.tsx
  KioskDiagnosticsDrawer.tsx

src/components/biometrics/
  BiometricCampaign.tsx
  BiometricWorkerList.tsx
  EnrollmentWizard.tsx
  EnrollmentCamera.tsx
  SampleQualityCard.tsx
  EnrollmentReview.tsx

src/hooks/
  useKioskRecognition.ts
  useFaceDataset.ts
  useFaceEnrollment.ts
  useKioskOffline.ts

src/services/
  FaceService.ts
  FaceDatasetService.ts
  FaceMatcherV2.ts
  FaceQualityService.ts
  AccessAttemptService.ts

src/lib/
  kioskState.ts
  biometricTypes.ts
```

12.3 Responsabilidades

Módulo	Responsabilidad
FaceService	Carga modelos, detecta rostro, landmarks y descriptor. No decide ingreso/salida.
FaceQualityService	Calcula rostro único, tamaño, brillo, nitidez y pose.
FaceDatasetService	Descarga, cachea y versiona perfiles/muestras.
FaceMatcherV2	Top candidatos, score por persona, margen y consenso.
useKioskRecognition	Máquina de estados, cámara, captura, revisión y reset.
AccessAttemptService	Crea, confirma, rechaza y reintenta intentos.
useKioskOffline	Persistencia local, client_event_id y sincronización.

12.4 Refactor de BottomActionBar

El flujo actual de botones Entrada/Salida y modal de cámara no debe eliminarse inicialmente. KioskPage es una ruta separada y el modo actual queda como fallback. Una vez estabilizado el kiosco, los componentes compartidos de acceso pueden extraerse para reducir duplicación.

12.5 Tipos y validación

- Regenerar src/integrations/supabase/types.ts después de cada migración.
- Eliminar as any de la nueva ruta biométrica.
- Validar respuestas RPC con Zod.
- Definir tipos discriminados para KioskState y MatchDecision.
- No representar el proceso mediante múltiples booleanos independientes.

13. Operación offline y sincronización

13.1 Estado actual

BRIK ya tiene Dexie, pendingOperations y sincronización al recuperar conexión. El nuevo kiosco debe integrar este mecanismo directamente; no puede depender de escribir primero en Supabase.

13.2 Datos locales

Stores locales sugeridos

```
cachedPeople
cachedFaceProfiles
cachedFaceSamples
cachedOpenAccessLogs
cachedBiometricSettings
pendingAccessAttempts
pendingConfirmedEvents
kioskDeviceState
lastDatasetVersion
```

13.3 Confirmación offline

- Generar client_event_id antes de cualquier envío.
- Guardar primero la decisión confirmada localmente.
- Actualizar localmente el estado dentro/fuera para el siguiente intento.
- Mostrar Guardado en dispositivo; pendiente de sincronización.
- Sincronizar en orden y usar idempotencia en el servidor.
- No guardar las cinco fotos biométricas completas en IndexedDB si no es necesario; priorizar descriptores y una miniatura temporal.

13.4 Conflictos

- Si el servidor detecta `already_inside` o `not_inside` durante sincronización, marcar conflicto y no inventar una corrección silenciosa.
- Mostrar un contador de conflictos al supervisor.
- Conservar el intento, estado local, respuesta del servidor y resolución final en auditoría.
- Diseñar para múltiples dispositivos aunque hoy solo exista una tablet, evitando una futura migración costosa.

13.5 Recuperación

- Sincronizar al iniciar, al recuperar conexión y mediante disparador manual protegido.
- Reintentar con backoff y no saturar la red.
- No borrar un evento local hasta recibir confirmación idempotente del servidor.
- Conservar dataset facial y modo actual después de reiniciar la aplicación.

14. Seguridad, privacidad y auditoría

14.1 Datos biométricos

- Los descriptores faciales son información sensible y deben tratarse como datos biométricos.
- Usar RLS y acceso por obra; ningún usuario debe leer perfiles de una obra ajena.
- No utilizar buckets públicos para capturas o fotografías de enrolamiento.
- Entregar imágenes mediante URLs firmadas de corta duración.
- Guardar solo la información necesaria: cinco descriptores, una foto de perfil y capturas temporales cuando haya revisión.
- Definir una política de retención de capturas temporales y validarla con asesoría legal/local antes de producción.

14.2 Dispositivo

- Sesión de kiosk vinculada a la obra y `kiosk_device`.
- Pantalla siempre activa y bloqueo del sistema operativo configurado.
- Salida del kiosk mediante acción protegida por PIN/rol.
- No exponer claves de servicio, secretos ni credenciales administrativas.
- Usar cifrado del dispositivo y bloqueo físico del stand.
- No cachear más imágenes de las necesarias; IndexedDB no sustituye cifrado a nivel de dispositivo.

14.3 Auditoría mínima

Evento	Datos
Modo cambiado	Usuario, dispositivo, modo anterior, modo nuevo, hora.
Perfil iniciado	Persona, operador, modelo, versión.
Perfil activado/retirado	Antes/después, operador y resultado de colisión.
Intento creado	Candidato, segundo candidato, score, margen, calidad y dirección.
Confirmación/rechazo	Guardia, motivo, <code>access_log</code> vinculado y latencia.
Corrección manual	Estado previo, acción aplicada, motivo y supervisor/guardia.
Conflicto offline	Evento local, respuesta del servidor y resolución.

14.4 Conservación y eliminación

- Una persona eliminada o retirada debe dejar de aparecer en el dataset activo.
- El perfil facial se retira antes de eliminarlo para conservar trazabilidad según la política definida.
- Las capturas temporales se eliminan automáticamente después de su ventana de revisión.
- Los descriptores legados se eliminan solamente después de backup, validación de migración y aprobación de producto.

15. Rendimiento, estabilidad y observabilidad

15.1 Objetivos técnicos de aceptación

Métrica	Objetivo de prueba
Preparación	Modelos y dataset disponibles antes de habilitar cámara operativa.
Captura	Sin botón por trabajador y sin reiniciar stream entre intentos.
Reconocimiento	Resultado y panel de revisión suficientemente rápidos para no detener la revisión física.
Interacción	Confirmar/Rechazar responde visualmente de inmediato y evita doble toque.
Estabilidad	Cien operaciones consecutivas sin fuga evidente, cierre o bloqueo de cámara.
Offline	Ningún movimiento confirmado se pierde al cerrar/reabrir la aplicación.
Sincronización	Reenvíos no crean duplicados.

Los valores numéricos definitivos deben establecerse después de medir la tablet objetivo. El documento define la arquitectura y las pruebas; no promete una latencia universal para cualquier hardware.

15.2 Optimizaciones prioritarias

- Mantener modelos cargados.
- Mantener descriptores convertidos en memoria.
- No consultar Supabase por todas las personas en cada escaneo.
- Reducir resolución para descriptor sin degradar la calidad necesaria.
- Procesar detección liviana a intervalo controlado y reconocimiento completo solo cuando corresponda.
- Mover la validación de estado y snapshots a una sola RPC.
- Reducir logs de consola en producción o controlarlos por nivel.

15.3 Métricas operativas

Métrica	Propósito
attempt_count	Volumen real de uso.
confirmed/rejected/ambiguous/no_match	Calidad operativa del matcher.
wrong_person rejections	Señal directa de falso candidato.
score y margin por resultado	Calibrar umbrales.
capture/match/decision/save latency	Detectar cuellos de botella.
camera_restarts/model_errors	Robustez del dispositivo.
offline_pending/conflicts	Salud de sincronización.
profiles_legacy vs 5/5	Progreso de migración.

15.4 Recuperación automática

- Detectar que video.currentTime deja de avanzar.
- Reiniciar MediaStream sin recargar toda la aplicación.
- Recargar modelos cuando el servicio pierde estado.
- Invalidar y recargar dataset cuando la versión cambia.
- Restaurar el último modo y las operaciones pendientes después de un crash.
- Usar Sentry existente para errores y añadir contexto de device_id, site_id, app_version y dataset_version.

16. Pruebas y calibración

16.1 Pruebas unitarias

- Cálculo de score por cinco muestras.
- Mediana de tres frames.
- Ordenamiento top 3 y margen.
- Decisiones high_confidence, manual_review, ambiguous y no_match.
- Máquina de estados y transiciones inválidas.
- Idempotencia de client_event_id.
- Validación de poses y dimensiones de descriptor.

16.2 Pruebas de integración

- RPC de ingreso normal.
- RPC de salida normal.
- Ingreso cuando ya está dentro.
- Salida cuando no está dentro.
- Doble confirmación simultánea.
- Intento expirado.
- Rechazo sin alterar access_logs.
- Activación y rollback de perfil.
- RLS entre dos obras distintas.

16.3 Pruebas de reconocimiento en campo

Escenario	Resultado esperado
Buena luz, frontal	Candidato consistente y panel claro.
Contraluz o baja luz	Solicitar corrección o usar detector mejorado; no inventar identidad.
Casco y cambios de apariencia	Usar las múltiples muestras y revisión humana.
Dos trabajadores parecidos	Margen pequeño -> ambiguous o revisión reforzada.
Dos rostros visibles	No crear candidato.
Persona desconocida	no_match; ofrecer búsqueda manual.
Foto en otro teléfono	El guardia debe detectar suplantación; registrar rechazo si corresponde.
Rostro permanece delante	Un solo intento; esperar salida del cuadro.
Trabajadores consecutivos	No mezclar frames entre personas.

16.4 Pruebas de enrolamiento

- Completar 5/5 correctamente.
- Interrumpir en 3/5 y reanudar.
- Repetir una sola muestra de mala calidad.
- Intentar enrolar dos rostros.
- Detectar colisión con otra persona.
- Activar nuevo perfil y volver al anterior.
- Verificar que un perfil draft nunca entra al dataset activo.

16.5 Pruebas offline y resiliencia

- Perder Internet antes del reconocimiento.
- Perder Internet después de crear el intento.
- Perder Internet después de Confirmar.
- Cerrar la aplicación con eventos pendientes.
- Reenviar el mismo evento varias veces.

- Recuperar conexión con estados incompatibles.
- Congelar y reiniciar cámara.
- Reiniciar tablet y recuperar modo/dataset.

16.6 Calibración

Durante `confirm_all`, cada decisión del guardia produce una etiqueta real. Con estos datos se construyen distribuciones de score, margen, calidad y consenso para confirmaciones y rechazos. Los umbrales se ajustan por dispositivo/obra y se validan con un conjunto reservado antes de considerar autoconfirmación.

17. Despliegue, feature flags y rollback

17.1 Feature flags

Flags sugeridas

```
multi_sample_faces_enabled
kiosk_v2_enabled
require_guard_confirmation
auto_confirm_high_confidence
offline_access_v2_enabled
```

17.2 Orden de despliegue

- Aplicar migraciones y RLS con flags desactivadas.
- Regenerar tipos y desplegar código compatible sin activar la ruta.
- Crear perfiles legacy a partir de los descriptores existentes.
- Activar el módulo de reingreso biométrico para supervisores.
- Completar un grupo piloto y validar colisiones.
- Activar Kiosk V2 en una obra y una tablet, con confirmación obligatoria.
- Mantener el flujo actual disponible como respaldo.
- Integrar offline y luego medir operación real.
- Considerar autoconfirmación solo después de la calibración.

17.3 Rollback

- Desactivar `kiosk_v2_enabled` y volver al `BottomActionBar` actual.
- No revertir datos confirmados; `access_logs` conserva su formato.
- Reactivar la versión anterior de un `face_profile` si el nuevo perfil falla.
- Conservar `people.face_descriptor` durante la etapa de estabilización.
- Las migraciones deben ser aditivas; eliminar columnas/tablas solo en una fase posterior separada.
- Hacer backup de perfiles, muestras y configuración antes de limpiar datos legados.

17.4 Checklist previo a producción

- RLS probada.
- Bucket privado y retención configurada.
- Tipos Supabase regenerados.
- Perfil de kiosco y PIN operativo.
- Modo Ingreso/Salida visible y auditable.
- Fallback manual verificado.
- Offline e idempotencia verificados.
- Sentry y métricas con contexto de dispositivo.
- Prueba física en la ubicación real del stand.
- Procedimiento de guardia y supervisor comunicado.

18. Paquetes de trabajo y secuencia de PRs

Paquete	Entregable
PR 0 - Correcciones de base	Alinear versión; regenerar tipos; hacer explícita la configuración <code>enhanced_face_recognition</code> ; añadir pruebas al flujo actual; corregir

Paquete	Entregable
	salida para no restringir el universo biométrico.
PR 1 - Base de datos biométrica	Crear face_profiles, face_samples, access_attempts, kiosk_devices, site_biometric_settings, índices, RLS y buckets privados.
PR 2 - Migración legacy	Convertir people.face_descriptor a perfiles legacy_single; loader compatible y dataset_version.
PR 3 - Campaña 5/5	Pantalla de progreso, wizard de cinco poses, calidad, reanudación, colisiones, activación y rollback.
PR 4 - Dataset y Matcher V2	Cache en memoria/Dexie, cinco muestras, tres frames, top 3, margen, consenso y calidad.
PR 5 - Backend transaccional	create/confirm/reject access attempt, idempotencia, validación de estado, auditoría y motivos.
PR 6 - Kiosco de una tablet	Ruta /kiosk, cámara continua, modo, panel lateral, confirmar/rechazar, face-leave lock, sonidos y diagnóstico.
PR 7 - Offline V2	Cola de intentos/confirmaciones, estado local dentro/fuera, sincronización, conflictos y recuperación.
PR 8 - Métricas y calibración	Telemetría, reportes de error, distribución de scores/márgenes y herramienta de ajuste.
PR 9 - Autoconfirmación opcional	Feature flag y reglas estrictas; permanece desactivada hasta aprobación basada en datos.

18.1 Dependencias críticas

- No activar cámara continua antes de separar intento y access_log.
- No habilitar cinco muestras sin versionar perfiles.
- No habilitar autoconfirmación sin access_attempts y etiquetas de guardia.
- No retirar el flujo actual antes de completar offline, rollback y operación piloto.
- No cambiar de motor facial en la misma entrega que Matcher V2.

19. Criterios de aceptación

Criterio	Definición de terminado
Una tablet	Cámara, resultado y botones de guardia funcionan en la misma pantalla.
Cambio de dirección	Ingreso/Salida cambia con un toque cuando no hay intento pendiente.
Cámara continua	No se abre/cierra un modal por cada trabajador.
Sin auto-registro inicial	Ningún match modifica access_logs antes de Confirmar.
Universo completo	Entrada y salida comparan contra todo el personal activo.
Cinco muestras	Los perfiles nuevos admiten 5/5 y versiones.
Migración progresiva	Los perfiles legacy siguen operativos hasta ser reemplazados.
Ambigüedad	Se usa segundo candidato, margen y consenso.
Doble registro	Permanecer en cámara no crea otro intento.
Estado	Ingreso duplicado y salida sin entrada se rechazan en backend.
Offline	Confirmaciones no se pierden ni duplican.
Auditoría	Modo, enrolamiento, intento, decisión y corrección quedan registrados.

Criterio	Definición de terminado
Fallback	Búsqueda manual y flujo antiguo siguen disponibles.
Rollback	Puede desactivarse el kiosco y reactivar perfil anterior.

20. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Confusión entre personas parecidas	Cinco muestras, top 3, margen, tres frames y confirmación humana.
Enrolamiento asociado a la persona equivocada	Selección por CI/nombre, verificación visual y comparación cruzada antes de activar.
Fila detenida por baja calidad	Guías simples, iluminación, respuesta inmediata y fallback manual.
Doble entrada/salida por rostro persistente	WAITING_FACE_LEAVE y client_event_id.
Cierre del registro de otra persona	Matcher global y RPC que opera solo sobre candidate_person_id confirmado.
Pérdida de Internet	Dataset local, cola idempotente y estado local.
Fuga de memoria/cámara congelada	Stream persistente controlado, watchdog y pruebas consecutivas.
Datos biométricos expuestos	RLS, bucket privado, retención y mínimo de imágenes.
Cambio grande difícil de revertir	Migraciones aditivas, feature flags, perfil versionado y fallback actual.
Autoconfirmación prematura	Deshabilitada por defecto y habilitada solo mediante evidencia.
Tablet insuficiente	Medir hardware real; optimizar resolución y frecuencia; mantener flujo manual.

21. Procedimientos operativos

21.1 Guardia - inicio de turno

- Colocar la tablet en el stand, conectada a energía.
- Abrir /kiosk y verificar obra, usuario, estado online, modelos y perfiles cargados.
- Seleccionar Ingreso o Salida.
- Confirmar que la cámara encuadra el punto de espera y no tiene contraluz.
- Verificar que no existen operaciones pendientes o errores.

21.2 Guardia - operación normal

- Mantener una sola persona frente a la cámara.
- Revisar captura actual y foto registrada mientras realiza los demás controles.
- Pulsar Confirmar solo cuando la identidad y el movimiento son correctos.
- Pulsar Rechazar si no corresponde y pedir que la persona vuelva a posicionarse.
- Cambiar Ingreso/Salida cuando cambie la dirección de la ola o aparezca un caso eventual.
- Usar búsqueda manual después de intentos fallidos, no confirmar por suposición.

21.3 Guardia - errores

Mensaje	Acción
Varias personas	Separar la fila y dejar una sola cara.
Mala iluminación	Mover persona o ajustar luz; repetir.
No reconocido	Repetir y luego buscar por CI/nombre.

Mensaje	Acción
Ya figura dentro	Verificar si corresponde salida o existe un error previo.
No figura dentro	Verificar si corresponde ingreso o realizar corrección autorizada.
Guardado offline	Continuar; revisar contador pendiente y sincronizar al recuperar red.
Cámara reiniciando	Esperar recuperación; si persiste, usar flujo manual.

21.4 Supervisor - campaña biométrica

- Abrir la campaña y filtrar un grupo.
- Seleccionar y verificar a cada trabajador.
- Completar las cinco poses o reanudar el progreso.
- Revisar perfiles needs_review.
- No forzar activación cuando exista una colisión sin resolver.
- Seguir el avance legacy, en progreso, revisión y completo.

21.5 Supervisor - cierre y control

- Revisar intentos rechazados por wrong_person.
- Revisar conflictos offline y correcciones manuales.
- Confirmar que no quedan perfiles draft abandonados sin seguimiento.
- Validar métricas antes de modificar umbrales.
- Mantener autoconfirmación desactivada hasta cumplir la puerta de evidencia.

22. Elementos diferidos

Estos elementos pueden evaluarse después de estabilizar el flujo de una tablet. No forman parte de la implementación actual:

- Integración Hikvision, ZKTeco u otro terminal industrial.
- Segundo monitor o dispositivo del guardia.
- Credenciales móviles NFC/BLE para administrativos.
- Reemplazo de face-api.js por SFace, ArcFace u otro motor.
- Prueba de vida automatizada.
- Apertura de puertas o torniquetes.
- Autoconfirmación general sin revisión humana.
- Módulos adicionales de nómina o productividad.

Criterio de producto

La siguiente mejora de BRIK debe reducir fricción, latencia y error. No se deben añadir funciones laterales hasta que el núcleo de ingreso/salida sea rápido, robusto y medible.

Apéndice A. SQL de referencia

El siguiente SQL es una especificación de referencia. Debe adaptarse al esquema real de producción, nombres de roles actuales y migraciones existentes antes de ejecutarse.

A.1 face_profiles

```
CREATE TABLE public.face_profiles (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  site_id uuid NOT NULL REFERENCES public.sites(id) ON DELETE CASCADE,
  person_id uuid NOT NULL REFERENCES public.people(id) ON DELETE CASCADE,
  profile_version integer NOT NULL DEFAULT 1,
  model_key text NOT NULL,
  model_version text NOT NULL,
  enrollment_method text NOT NULL CHECK (
    enrollment_method IN ('legacy_single', 'multi_sample')
  ),
  status text NOT NULL CHECK (
    status IN ('draft', 'active', 'needs_review', 'retired')
  ),
  sample_count integer NOT NULL DEFAULT 0,
  review_metadata jsonb NOT NULL DEFAULT '{}::jsonb',
  enrolled_by_user_id uuid REFERENCES auth.users(id),
  enrolled_at timestampz,
  activated_at timestampz,
  retired_at timestampz,
  created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (person_id, profile_version)
);

CREATE UNIQUE INDEX one_active_face_profile_per_person
ON public.face_profiles(person_id)
WHERE status = 'active';
```

A.2 face_samples

```
CREATE TABLE public.face_samples (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  profile_id uuid NOT NULL
    REFERENCES public.face_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  pose text NOT NULL CHECK (
    pose IN ('front', 'left', 'right', 'up', 'down', 'legacy_front')
  ),
  descriptor real[] NOT NULL,
  quality_score numeric,
  quality_metadata jsonb NOT NULL DEFAULT '{}::jsonb',
  image_path text,
  is_active boolean NOT NULL DEFAULT true,
  created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK (array_length(descriptor, 1) = 128),
  UNIQUE (profile_id, pose)
);
```

A.3 kiosk_devices y site_biometric_settings

```
CREATE TABLE public.kiosk_devices (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  site_id uuid NOT NULL REFERENCES public.sites(id) ON DELETE CASCADE,
  name text NOT NULL,
  current_mode text NOT NULL DEFAULT 'entry'
    CHECK (current_mode IN ('entry', 'exit')),
  confirmation_policy text NOT NULL DEFAULT 'confirm_all'
    CHECK (confirmation_policy IN ('confirm_all', 'auto_high_confidence')),
  app_version text,
  dataset_version integer NOT NULL DEFAULT 1,
  last_seen_at timestampz,
  created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE public.site_biometric_settings (
  site_id uuid PRIMARY KEY REFERENCES public.sites(id) ON DELETE CASCADE,
  frames_required integer NOT NULL DEFAULT 3,
  confirmation_policy text NOT NULL DEFAULT 'confirm_all',
  candidate_max_distance numeric,
  manual_review_min_margin numeric,
  auto_confirm_max_distance numeric,
  auto_confirm_min_margin numeric,
  pending_timeout_seconds integer NOT NULL DEFAULT 15,
  face_leave_delay_ms integer NOT NULL DEFAULT 700,
  capture_retention_hours integer NOT NULL DEFAULT 24,
```

```
dataset_version integer NOT NULL DEFAULT 1,
updated_at timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);
```

A.4 access_attempts

```
CREATE TABLE public.access_attempts (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  client_event_id uuid NOT NULL UNIQUE,
  site_id uuid NOT NULL REFERENCES public.sites(id) ON DELETE CASCADE,
  device_id uuid REFERENCES public.kiosk_devices(id) ON DELETE SET NULL,
  direction text NOT NULL CHECK (direction IN ('entry', 'exit')),

  candidate_person_id uuid REFERENCES public.people(id),
  second_candidate_person_id uuid REFERENCES public.people(id),
  top_distance numeric,
  second_distance numeric,
  match_margin numeric,
  frame_count integer,
  consensus_count integer,
  quality_score numeric,
  match_metadata jsonb NOT NULL DEFAULT '{} '::jsonb,

  capture_path text,
  capture_expires_at timestampz,
  status text NOT NULL CHECK (
    status IN ('pending', 'confirmed', 'rejected', 'expired', 'failed')
  ),
  decided_by_user_id uuid REFERENCES auth.users(id),
  decided_at timestampz,
  rejection_reason text,
  access_log_id uuid REFERENCES public.access_logs(id),
  expires_at timestampz NOT NULL,
  created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX access_attempts_site_created_idx
ON public.access_attempts(site_id, created_at DESC);
CREATE INDEX access_attempts_pending_idx
ON public.access_attempts(site_id, status)
WHERE status = 'pending';
```

A.5 Políticas RLS de referencia

```
ALTER TABLE public.face_profiles ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.face_samples ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.kiosk_devices ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.site_biometric_settings ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.access_attempts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Lectura operativa por miembros de la obra.
-- Escritura/activación de perfiles restringida a supervisor o rol autorizado.
-- Confirmación/rechazo preferentemente a través de SECURITY DEFINER RPC
-- que valide auth.uid(), membresía, rol, site_id y estado de la fila.
-- Las políticas exactas deben reutilizar is_member/is_supervisor existentes.
```

A.6 Migración de descriptores legados

```
-- Por cada people.face_descriptor no nulo:
-- 1. Crear face_profile active, enrollment_method = 'legacy_single'.
-- 2. Convertir JSON de 128 valores a real[].
-- 3. Crear face_sample pose = 'legacy_front'.
-- 4. Mantener people.face_descriptor durante la transición.
-- 5. Registrar resultados y filas inválidas para revisión.
-- La conversión debe probarse en staging antes de producción.
```


Apéndice B. Contratos de backend

B.1 Crear intento

POST/RPC create_access_attempt

Input:

```
client_event_id
site_id
device_id
direction
candidate_person_id
second_candidate_person_id
top_distance
second_distance
match_margin
frame_count
consensus_count
quality_score
match_metadata
capture_path?
```

Output:

```
attempt_id
status
expires_at
existing: boolean
```

B.2 Confirmar intento

RPC confirm_access_attempt(attempt_id)

Success:

```
status: confirmed
direction: entry | exit
person_id
access_log_id
occurred_at
sync_state
```

Business errors:

```
attempt_expired
already_decided
already_inside
not_inside
unauthorized_person
invalid_site_or_device
conflict
```

B.3 Rechazar intento

RPC reject_access_attempt(attempt_id, reason, note?)

Output:

```
status: rejected
attempt_id
decided_at
```

Allowed reason:

```
wrong_person | poor_image | multiple_faces |
movement_error | unauthorized | timeout | other
```

B.4 Activar perfil

RPC complete_face_enrollment(profile_id)

Checks:

```
actor authorized
profile draft
5 unique poses
descriptors length 128
quality passed
no unresolved collision
```

Transaction:

```
retire previous active
activate new profile
increment dataset_version
insert audit event
```

Apéndice C. Pseudocódigo de frontend

C.1 Máquina de estados

```
switch (state) {
  case 'idle':
    detectFacesAtInterval();
    if (oneStableFace) transition('face_detected');
    break;

  case 'face_detected':
    if (qualityPasses) transition('capturing');
    else showGuidance();
    break;

  case 'capturing':
    frames = captureThreeFrames();
    transition('matching');
    break;

  case 'matching':
    result = matcher.match(frames, dataset);
    if (result.decision === 'ambiguous' || result.decision === 'no_match')
      transition('rejected');
    else
      createAttempt(result).then(() => transition('pending_confirmation'));
    break;

  case 'pending_confirmation':
    pauseRecognition();
    break;

  case 'saving':
    confirmOrQueueOffline();
    break;

  case 'success':
  case 'rejected':
    transition('waiting_face_leave');
    break;

  case 'waiting_face_leave':
    if (noFacePresent) resetToIdle();
    break;
}
```

C.2 Cambio de modo

```
function changeMode(nextMode) {
  if (state === 'pending_confirmation' || state === 'saving') return;
  setMode(nextMode);
  persistModeLocally(nextMode);
  auditModeChange(nextMode);
  announceMode(nextMode);
}
```

C.3 Rechazo y fallback

```
onReject('wrong_person'):
  rejectAttempt()
  consecutiveRejects += 1
  if (consecutiveRejects >= 2):
    showActions(['Buscar por CI', 'Volver a intentar'])
  else:
    waitForFaceLeaveAndRetry()
```

Apéndice D. Copia de interfaz

Contexto	Texto recomendado
Idle	Mire al frente y espere.
Ajuste	Acérquese un poco / Mire al frente / Hay más de una persona.
Captura	Manténgase quieto.
Matching	Identificando...
Pending	Esperando confirmación del guardia.
Confirmación ingreso	Confirmar ingreso.
Confirmación salida	Confirmar salida.
Wrong person	No es esta persona.
Success ingreso	Entrada registrada.
Success salida	Salida registrada.
Already inside	La persona ya figura dentro.
Not inside	La persona no figura dentro.
Offline	Guardado en la tablet; pendiente de sincronización.
No match	No se pudo identificar con seguridad.
Retry	Vuelva a mirar a la cámara.

Apéndice E. Lista maestra de verificación

- ☐ Decisión de una sola tablet confirmada.
- ☐ No hay dependencia de hardware externo.
- ☐ Modo Ingreso/Salida siempre visible.
- ☐ Access_attempt separado de access_log.
- ☐ Confirmación obligatoria activa.
- ☐ Matcher global para ingreso y salida.
- ☐ Segundo candidato y margen implementados.
- ☐ Tres frames y bloqueo por salida del rostro.
- ☐ Face profiles versionados.
- ☐ Cinco poses y campaña reanudable.
- ☐ Colisión biométrica antes de activar.
- ☐ Dataset cacheado en memoria y Dexie.
- ☐ RPC transaccional e idempotente.
- ☐ Offline integrado al flujo facial.
- ☐ Buckets privados y RLS.
- ☐ Auditoría de modo, perfil, intento y decisión.
- ☐ Fallback manual conservado.
- ☐ Feature flags y rollback probados.
- ☐ Pruebas de campo completadas.
- ☐ Autoconfirmación desactivada en salida inicial.

Apéndice F. Archivos del repositorio revisados

Archivo	Relevancia
package.json	Stack, face-api.js, Capacitor, Dexie, Supabase y pruebas.
src/services/FaceService.ts	Detectores, modelos, descriptores y thresholds.
src/hooks/useFace.ts	Carga de modelos y reconstrucción de descriptores.
src/components/layout/BottomActionBar.tsx	Flujo actual Entrada/Salida, cámara y registro.
src/components/operation/NewWorkerTab.tsx	Captura y almacenamiento de una sola muestra.
supabase/complete_schema.sql	people, access_logs, índice de entrada abierta, RLS base.
supabase/migrations/20260206_enhanced_face_recognition.sql	Bandera de detector mejorado.
src/lib/offline/db.ts	Dexie, personas cacheadas y operaciones pendientes.
src/lib/offline/sync.ts	Sincronización de entrada/salida/void.
src/integrations/supabase/types.ts	Tipos generados que deben regenerarse.
src/lib/version.ts	Versión declarada y necesidad de alineación.

Conclusión

La implementación recomendada no transforma BRIK en otro producto: refuerza su flujo central. Una sola tablet detecta, propone y permite confirmar; el backend registra de forma transaccional; las cinco muestras y la calibración reducen errores; el flujo manual permanece como respaldo.